BACHELOR 3 · CYBERSÉCURITÉ · PROJET FIL ROUGE 2026

InfraReady.

Déployer. Automatiser. Superviser. Diagnostiquer.

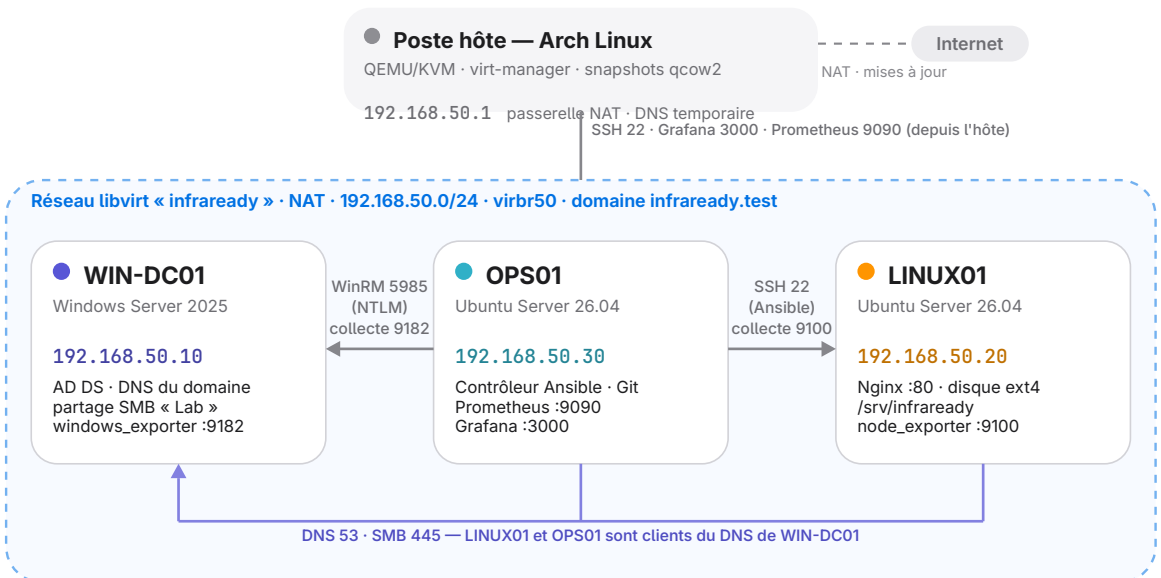
Un SI Linux/Windows configuré à la main, sans trace, aux pannes détectées trop tard : nous l'avons rendu **reproductible**, **sécurisé**, **supervisé** et **documenté**.

3	8	4	131	0
VM · 1 domaine	playbooks Ansible	cibles supervisées	preuves versionnées	secret dans Git

Dépôt `thom972/infraready`, branche `Keo` · dossier technique : `docs/dossier-technique.pdf`

2 min

Trois VM, un réseau privé, un domaine

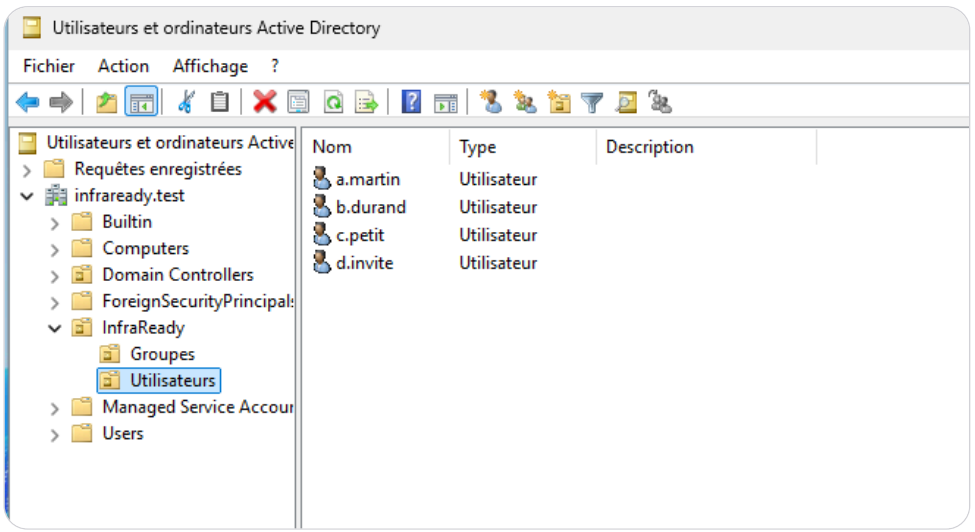


Adresse	Rôle
`.1`	hôte : NAT, DNS temporaire
`.10`	WIN-DC01 : AD DS, DNS
`.20`	LINUX01 : Nginx, données
`.30`	OPS01 : Ansible, supervision
`.100-.199`	DHCP d'installation

Pas de conflit : pont `virbr50` dédié, DHCP hors des adresses fixes.

DNS : un échec, puis la preuve
Avant AD DS, `getent hosts WIN-DC01.infraready.test` → **code 2** : le DNS de libvirt ne connaît pas la zone. Après bascule vers .10 : résolu (`S04_dns-clients-linux.txt`).

Active Directory : des droits par groupe



Capture 1. – OU `InfraReady` : 4 comptes, 2 groupes, créés par `playbooks/windows.yml`.

`dcdiag` : Connectivity, Advertising, SysVolCheck, NetLogons, Services, FsmoCheck réussis.

Partage `\\WIN-DC01\Lab` — partage et NTFS

Compte	Attendu	Obtenu
b.durand (Utilisateurs)	écrit	fichier créé
a.martin (Admins)	lit, supprime	OK
d.invite (aucun groupe)	refusé	ACCESS_DENIED

Héritage NTFS coupé. Services surveillés : NTDS, DNS, Netlogon, Kdc, WinRM, LanmanServer. WinRM accepté depuis OPS01 seulement.

Journaux relus

Observateur d'événements : **Système** (7 145 événements, aucune erreur affichée) et **Directory Service** (catalogue global trouvé). `Get-WinEvent` pour les filtrer par niveau.

Service, droits et disque dédié

check-nginx.sh — avant / après nginx.yml

```
ERREUR : le service nginx n'est pas actif (code 1)
OK : le service nginx est actif           (code 0)
```

Maître Nginx en `root`, workers en `www-data` (`S05_linux01_nginx-processus.txt`). Journaux : `journalctl -u nginx`, `-u ssh` .

S04_linux01_stockage-verif.txt

```
drwxrwsr-x root infraready /srv/infraready
UUID=bd3813fb-… /srv/infraready ext4 defaults,nofail
MONTAGE PERSISTANT OK
```

Testé, pas supposé

`test -w` donnait un faux négatif : le playbook prouve le droit par une **écriture réelle**. `keo` (groupe `infraready`) écrit, `ansible` est refusé.

Un disque qu'on ne formate pas par erreur

Désigné par son numéro de série `INFRA-DATA`, jamais `/dev/vdX`. `assert` : arrêt si le disque est absent ou porte la racine. `force: false` : jamais de reformatage. Snapshot avant, `fstab` sauvegardé. **UUID** stable, **nofail** : la VM démarre même sans le disque.

2 min

Rejouer ne change rien : changed=0

Cible	Connexion	Compte
LINUX01	SSH, clé, sudo (coffre)	`ansible`
OPS01	locale, sudo `-K`	`keo`
WIN-DC01	WinRM 5985, NTLM	`svc-ansible`

Variables par portée : `all`, `linux/`, `ops/`, `windows/`, `host_vars/LINUX01`. Trois coffres chiffrés : `--ask-vault-pass` **partout**.

```
--syntax-check → --list-hosts
→ --check --diff → exécution
→ rejeu : changed=0 failed=0
```

Playbook	1er passage	2e passage
`nginx.yml`	`changed=1`	`changed=0`
`windows.yml`	`changed=4`	`changed=0`
`windows.yml` (partage)	`changed=5`	`changed=0`
`stockage.yml`	échecs corrigés	`changed=0`
`securite.yml`	`changed=3` ×2	`changed=0`

Chaque playbook finit par des `assert` et des tests réels : un état faux **fait échouer** l'exécution (runs 1 à 4 de `stockage.yml`). Aussi : `supervision`, `verification`, `maintenance`.

CRITÈRE 4 · MAINTENANCE

1 min

Mettre à jour sans interruption non maîtrisée

LINUX01 OPS01

Automatisé

`maintenance.yml` : vérification → `apt upgrade: safe` **une machine à la fois** → redémarrage seulement si requis **et** autorisé → vérification.

WIN-DC01

Recherche auto · install. manuelle

Snapshot, Windows Update, puis `Get-HotFix` et `dcdiag`. 22/10 : KB5126646, KB5126645, KB5127690, KB890830.

Avant

État initial (`verification.yml`), snapshot `virsh snapshot-create-as`, ≥ 15 % d'espace libre.

Pendant

`serial: 1`, aucun redémarrage implicite, **WIN-DC01 en dernier** : il porte l'annuaire et le DNS.

Capacité

OPS01 à 60 % sur `/` : volume étendu à chaud de 10 à 18,22 Gio (33 %).

Quatre cibles, un seuil démontré



Capture 2. – Grafana provisionné par code : disponibilité, CPU, mémoire, disque, alertes.

Prometheus **tire** `/metrics` toutes les 15 s : node_exporter (9100) sur LINUX01 et OPS01, windows_exporter (9182) sur WIN-DC01. `up = 0` : collecte en échec.

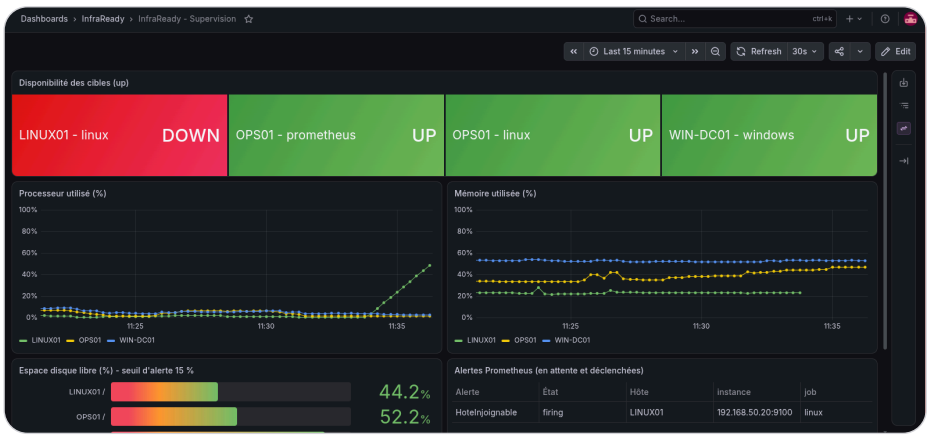
Alerte	Condition	for
`HoteInjoignable`	`up == 0`	1m
`EspaceDisqueFaible…`	< 15 % libre	5m
`ProcesseurSature`	> 90 %	10m

Seuil disque démontré

`/srv/infraready` 1 % → **92 %** → 1 % : pending 09:07:13, firing 09:12:13 (+5 min), résolue 09:16:43 (`S06_ops01_chronologie-seuil.txt`).

2 min

Plus aucune métrique de LINUX01



Capture 3. – LINUX01 DOWN, HoteInjoignable en firing. SSH et Nginx restent disponibles.

#	Test	Résultat
1	`ping` depuis OPS01	2/2
2	`curl :9100/metrics` depuis OPS01	délai
4	`systemctl is-active` node_exporter	active
5	`ss -lnt | grep 9100`	LISTEN
6	`curl localhost:9100`	délai
7	`journalctl -u` node_exporter	sain
8	`nft list ruleset`	drop 9100

```
sudo nft delete table inet incident
```

Retour à la normale : 4 UP, alerte résolue à 09:38:48. Leçon : toute règle de pare-feu est désormais versionnée (`securite.yml`).

Un délai, pas un refus

Un service arrêté **refuse** la connexion ; une règle `drop` **ignore** les paquets. Le test local échoue aussi : le filtrage est sur la machine.

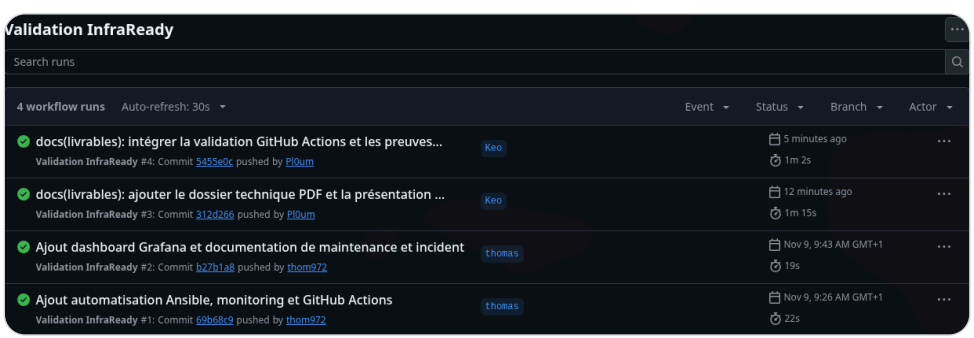
Valider le dépôt, refuser par défaut

`validation.yml` (push, PR)	10/11
gitleaks, tout l'historique	0 fuite
3 coffres chiffrés	3/3
`yamllint --strict`	OK
`ansible-lint`	production
`--syntax-check` ×8, inventaire	8/8
shellcheck, PSScriptAnalyzer	0 erreur
`promtool` config + règles	4 règles

Le runner GitHub est sur Internet, sans route vers 192.168.50.0/24 ni secret : il **valide**, il ne **déploie** pas. 45 commits conventionnels.

Hôte	Port	Source
LINUX01	22 · 80 · 9100	.1/.30 · labo · .30
OPS01	22 · 3000 · 9090	.1
WIN-DC01	5985 · 9182	.30
WIN-DC01	53 · 445	labo

ufw versionné, flux ouverts **avant** activation, tests autorisé/refusé. `ansible` : sudo **avec** mot de passe, SSH par clé (E-14 résolu). `svc-ansible` : risque accepté, non délégable (E-15). Snapshot et `--check --diff` avant tout changement.



Capture 4. – Onglet Actions : exécutions vertes sur `Keo` et `thomas`.

1 min

Des choix assumés, tous justifiés

Choix	Statut
`svc-ansible` Admin du domaine (E-15) : non délégable, WinRM depuis OPS01 seul	Risque accepté
Mises à jour Windows installées à la main	Choix
Alertes sans notification (pas d'Alertmanager)	Assumé

Écarts justifiés : QEMU/KVM au lieu de VMware (E-01), Ubuntu 26.04 donc `sudo.ws` (E-12, E-17), WIN-DC01 en SATA/e1000e (E-06). En production : délégation sur `OU=InfraReady`, Alertmanager.

Questions ?

Démo possible : `ansible-playbook playbooks/verification.yml -K --ask-vault-pass` · Grafana `192.168.50.30:3000` · traçabilité A→H : `docs/tracabilite.md`.